

## 0.1 Regnerekkefølge

### Prioriteringen av regneartene

Se på følgende regnestykke:

$$2 + 3 \cdot 4$$

Et slikt regnestykke *kunne* man tolket på to måter:

- (i) "2 pluss 3 er 5. 5 ganget med 4 er 20. Svaret er 20."
- (ii) "3 ganget med 4 er 12. 2 pluss 12 er 14. Svaret er 14."

Men svarene blir ikke like! Det er altså behov for å ha noen regler om hva vi skal regne ut først. Den ene regelen er at vi må regne ut gangning eller deling *før* vi legger sammen eller trekker ifra, dette betyr at

$$\begin{aligned} 2 + 3 \cdot 4 &= \text{"Regn ut } 3 \cdot 4, \text{ og legg sammen med } 2\text{"} \\ &= 2 + 12 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Men hva om vi ønsket å legge sammen 2 og 3 først, og så gange summen med 4? Å fortelle at noe skal regnes ut først gjør vi ved hjelp av parenteser:

$$\begin{aligned} (2 + 3) \cdot 4 &= \text{"Legg sammen 2 og 3, og gang med 4 etterpå"} \\ &= 5 \cdot 4 \\ &= 20 \end{aligned}$$

### 0.1 Regnerekkefølge

1. Uttrykk med parentes
2. Multiplikasjon eller divisjon
3. Addisjon eller subtraksjon

### Eksempel 1

Regn ut

$$23 - (3 + 9) + 4 \cdot 7$$

Svar

$$\begin{aligned} 23 - (3 + 9) + 4 \cdot 7 &= 23 - 12 + 4 \cdot 7 && \text{Parentes} \\ &= 23 - 12 + 28 && \text{Ganging} \\ &= 39 && \text{Addisjon og subtraksjon} \end{aligned}$$

### Eksempel 2

Regn ut

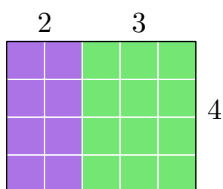
$$18 : (7 - 5) - 3$$

Svar

$$\begin{aligned} 18 : (7 - 5) - 3 &= 18 : 2 - 3 && \text{Parentes} \\ &= 9 - 3 && \text{Deling} \\ &= 6 && \text{Addisjon og subtraksjon} \end{aligned}$$

## Ganging med parentes

Hvor mange ruter ser vi i figuren under?



To måter man kan tenke på er disse:

- (i) Det er  $2 \cdot 4 = 8$  lilla ruter og  $3 \cdot 4 = 12$  grønne ruter. Til sammen er det  $8 + 12 = 20$  ruter. Dette kan vi skrive som

$$2 \cdot 4 + 3 \cdot 4 = 20$$

- (ii) Det er  $2 + 3 = 5$  ruter bortover og 4 ruter oppover. Altså er det  $5 \cdot 4 = 20$  ruter totalt. Dette kan vi skrive som

$$(2 + 3) \cdot 4 = 20$$

Av disse to utregningene har vi at

$$(2 + 3) \cdot 4 = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4$$

## 0.2 Ganging med parentes (distributiv lov)

Når et parentesuttrykk er en faktor, kan vi gange de andre faktorene med hvert enkelt ledd i parentesuttrykket.

### Eksempel 1

$$(4 + 7) \cdot 8 = 4 \cdot 8 + 7 \cdot 8$$

### Eksempel 2

$$\begin{aligned}(10 - 7) \cdot 2 &= 10 \cdot 2 - 7 \cdot 2 \\ &= 20 - 14 \\ &= 6\end{aligned}$$

*Merk:* Her vil det selvsagt være raskere å regne slik:

$$(10 - 7) \cdot 2 = 3 \cdot 2 = 6$$

### Eksempel 3

Regn ut  $12 \cdot 3$ .

**Svar**

$$\begin{aligned}12 \cdot 3 &= (10 + 2) \cdot 3 \\ &= 10 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \\ &= 30 + 6 \\ &= 36\end{aligned}$$

### Merk

Vi introduserte parenteser som en indikator på hva som skulle regnes ut først, men [regel 0.2](#) gir en alternativ og likeverdig betydning av parenteser.

## Å gange med 0

Vi har tidligere sett at 0 kan skrives som en differanse mellom to tall, og dette kan vi nå utnytte til å finne produktet når vi ganger med 0. La oss se på regnestykket

$$(2 - 2) \cdot 3$$

Av [regel 0.2](#) har vi at

$$\begin{aligned}(2 - 2) \cdot 3 &= 2 \cdot 3 - 2 \cdot 3 \\ &= 6 - 6 \\ &= 0\end{aligned}$$

Siden  $0 = 2 - 2$ , må dette bety at

$$0 \cdot 3 = 0$$

### 0.3 Ganging med 0

Hvis 0 er en faktor, er produktet lik 0.

#### Eksempel 1

$$7 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 219 = 0$$

## Assosiative lover

### 0.4 Assosiativ lov ved addisjon

Plasseringen av parenteser mellom ledd har ingen påvirkning på summen.

#### Eksempel

$$(2 + 3) + 4 = 5 + 4 = 9$$

$$2 + (3 + 4) = 2 + 7 = 9$$

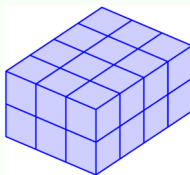
### 0.5 Assosiativ lov ved multiplikasjon

Plasseringen av parenteser mellom faktorer har ingen påvirkning på produktet.

### Eksempel

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$$

$$2 \cdot (3 \cdot 4) = 2 \cdot 12 = 24$$



I motsetning til addisjon og multiplikasjon, er hverken subtraksjon eller divisjon assosiative:

$$(12 - 5) - 4 = 7 - 4 = 3$$

$$12 - (5 - 4) = 12 - 1 = 11$$

$$(80 : 10) : 2 = 8 : 2 = 4$$

$$80 : (10 : 2) = 80 : 5 = 16$$

Vi har sett at parentesene hjelper oss med å si noe om *prioriteringen* av regneartene, men det at subtraksjon og divisjon ikke er assosiative fører til at vi også må ha en regel for hvilken *retning* vi skal regne i.

## 0.6 Retning på utregninger

Regnearter som ut ifra [regel 0.1](#) har lik prioritet, skal regnes fra venstre mot høyre.

### Eksempel 1

$$\begin{aligned} 12 - 5 - 4 &= (12 - 5) - 4 \\ &= 7 - 4 \\ &= 3 \end{aligned}$$

### Eksempel 2

$$\begin{aligned} 80 : 10 : 2 &= (80 : 10) : 2 \\ &= 8 : 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

**Eksempel 3**

$$\begin{aligned}6 : 3 \cdot 4 &= (6 : 3) \cdot 4 \\&= 2 \cdot 4 \\&= 8\end{aligned}$$

## 0.2 Faktorisering

Når en heltalls dividend og en heltalls divisor resulterer i en heltalls kvotient, sier vi at dividenden er **delelig** med divisoren. For eksempel er 6 delelig med 3 fordi  $6 : 3 = 2$ , og 40 er delelig med 10 fordi  $40 : 10 = 4$ . Begrepet delelig er med på å definere **primtall**:

### 0.7 Primtall

Et naturlig tall som er større enn 1, og som bare er delelig med seg selv og 1, er et primtall.

### Eksempel

De fem første primtallene er 2, 3, 4, 5 og 11.

### 0.8 Faktorisering

Faktorisering innebærer å skrive et tall som et produkt av andre tall.

### Eksempel

Faktoreriser 24 på tre forskjellige måter.

#### Svar

$$24 = 2 \cdot 12$$

$$24 = 3 \cdot 8$$

$$24 = 2 \cdot 3 \cdot 4$$

### Språkboksen

Da 12 er delelig med 4, sier vi at 4 er en faktor i 12.

## 0.9 Primtallsfaktorisering

Faktorisering med bare primtall som faktorer kalles **primtallsfaktorisering**.

### Eksempel

Primtallsfaktoriser 12.

**Svar**

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$$

### Primtallene mellom 1-100

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |